הספק הינו
[illegible]

$$\underline{P(t)} = V_s(t)\left(-I_3(t)\right)$$

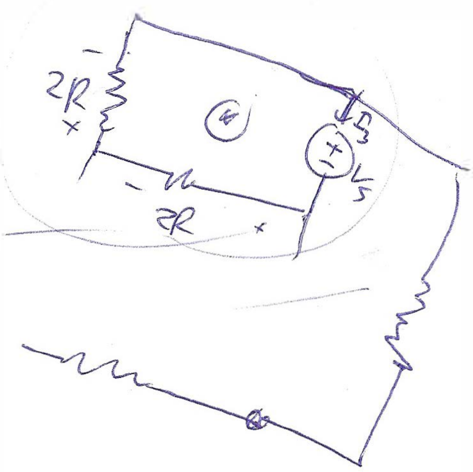
✓

1 א. הספק מתקבל לפי!
(רגעי) עפ״י הקונבנציה
לצרכן יוצא:

נשאר כאן למצוא את $\underline{\underline{I_3}}$

① סופרפוזיציה:

1. $\underline{V_s \text{ לבד:}}$
(I_s ו-I מנותקים)

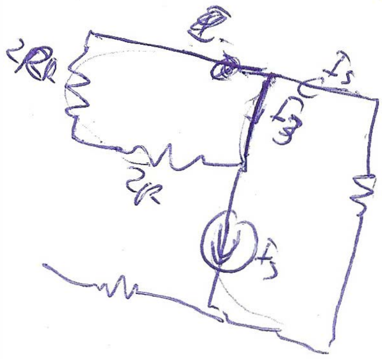


ב-⊕: (KVL)

$$V_s + 2RI_3 + 2RI_3 = 0$$

$$\boxed{I_3 = -\frac{V_s}{4R}}$$

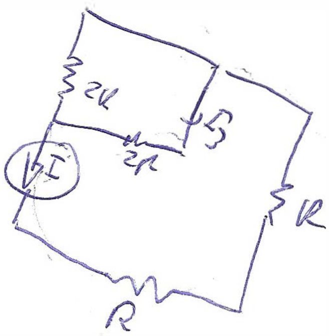
2. $\underline{I_s \text{ לבד}}$ (V_s מקוצר, I מנותק):



מחלק זרם I_3 כי רואה 0 ל- 4R

$$\boxed{I_3 = I_s}$$

3) I לבד (I_s מנותק, V_s מקוצר):



$$R_{tot} = R + R + \overset{R}{\overset{\shortparallel}{2R \| 2R}} = 3R$$

מחלק ~~זרם~~ זרם I בין 2R ל- 2R

$$\boxed{I_3 = \frac{I}{2}}$$

והזרם הכולל:

$$I_3 = \frac{I}{2} + I_s \cancel{+} - \frac{V_s}{4R}$$

וההספק:

$$\boxed{p(t) = I_3 V_s = V_s\left(\frac{I}{2} + I_s - \frac{V_s}{4R}\right)}$$

ב) נציב

$I = 2A$ $R = 1$ $V_s = 10_A$ $I_s = 12A$

$$P = 10\cdot\left(1 + 12 \cancel{+} - \frac{10}{4}\right) = 10(\overbrace{13 - 2.5}^{10.5}) = 105\ \text{watt}$$

$P > 0$ ולכן ההספק נצרך.

ג) נציב מקור משתנה $V_s = 10\cos(\omega t)$ נראה לכל V_s בערך

הספק רגעי

$$p(t) = 10\cos(\omega t)\left[1 + 12 - 2.5\cos(\omega t)\right]$$

$$= 130\cos(\omega t) + 2.5\cos^2(\omega t)$$

הספק ממוצע

$$P_{avg} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T [\underbrace{130\cos(\omega t)}_{0} + 2.5\cos^2(\omega t)]\,dt$$

$$= -\frac{2.5}{T}\int_0^T \underbrace{\cos^2(\omega t)}_{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(2\omega t)}\,dt = -\frac{2.5}{T}\cdot\frac{T}{2} = -\frac{2.5}{2} = -1.25\ \text{watt}$$

$P_{avg} < 0$

מקבל הספק

1 א. נפתור בשיטת מתחי צמתים:

נקודת ייחוס $\boxed{V_D=0}$ נסמן/

$\boxed{V_B=-V_s}$

$I_1+I+I_5=0$

משוואת KCL ב-A:

$$\left(\frac{V_A-V_D}{2R}\right)+I+\frac{V_A-V_B}{2R}=0$$

$$\boxed{\frac{V_A}{2R}+I+\frac{V_A+V_s}{2R}=0}$$

$$V_A\left(\overbrace{\frac{1}{2R}+\frac{1}{2R}}^{1/R}\right)=-I-\frac{V_s}{2R} \quad /\cdot R$$

$$\boxed{V_A=-I\cdot R-\frac{V_s}{2}} \checkmark$$

משוואת KCL ב-C:

$$I_6-I_S+I_2=0$$

$$-I-I_s+\frac{V_C-V_D}{R}=0$$

$$-I-I_s+\frac{V_C}{R}=0$$

$$\boxed{V_C=R(I+I_s)}$$

נחשב את I_3:

$$I_3=I_2+I_1$$

$$I_3=\left(\frac{V_A-V_D}{2R}\right)+\frac{V_C-V_D}{R}=\frac{V_A}{2R}+\frac{V_C}{R}=\frac{\left(-IR-\frac{V_s}{2}\right)}{2R}+\frac{R(I+I_s)}{R}=I+I_s-\frac{I}{2}-\frac{V_s}{4R}$$

$$=I_s+\frac{I}{2}-\frac{V_s}{4R}$$

(א)

① KVL Left: $V_S - L\frac{dI_L}{dt} - RI_R = 0$

② KVL ימין: $V_S - \cancel{L\frac{dI_L}{dt}}\ RI_R = V_C$

$$\boxed{I_R = \frac{V_C}{R}}$$

③ KCL: $I_L = I_R + I_C$ $\qquad Q = CV_C$ / גזירה

$$\boxed{I_L = I_R + C\frac{dV_C}{dt} = \frac{V_C}{R} + C\frac{dV_C}{dt}} \qquad I_C = C\frac{dV_C}{dt}$$

$$V_S - L\frac{d}{dt}\left(\frac{V_C}{R} + C\frac{dV_C}{dt}\right) - R\frac{V_C}{R} = 0$$

$$V_S - \frac{L}{R}V_C' - LCV_C'' - V_C = 0 \quad /{:}LC$$

$$\boxed{V_C'' + \underbrace{\frac{1}{RC}}_{2\alpha}V_C' + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2}V_C = V_S/LC}$$

ב. נתון המעגל בתת-ריסון

$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

$2\alpha = \frac{1}{RC}$

$\boxed{V_C(0) = 0}$

$I_L(0) = I_0$

$$I_L(0) = I_R + I_C = \left.\frac{V_C}{R}\right|_0 + \left.C\frac{dV_C}{dt}\right|_0$$

$$\boxed{\frac{I_0}{C} = \left.\frac{dV_C}{dt}\right|_{t=0}}$$

$\cancel{VQ} \cdot \frac{1}{\omega c}$

הפתרון: לפי נוסחאות!

$V_C(t) = e^{-\alpha t}\left(A\sin(\omega_d t) + B\cos(\omega_d t)\right)$

$$\boxed{\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}}$$

② ונתון $V_C(0)=0$ ולכן $\boxed{B=0}$

③ מהו $V_C'(t)$:

$$\boxed{V_C(t) = \frac{I_0}{C\omega_d}\sin(\omega_d t)e^{-\alpha t}}$$

$$V_C'(t) = -\alpha e^{-\alpha t}\left(A\sin(\ ) + B\cos(\ )\right) + e^{-\alpha t}\left(A\omega_d\cos(\omega_d t) - B\omega_d\sin(\omega_d t)\right)$$

$$V_C'(t=0) = -\alpha\cancel{B} + A\omega_d = \frac{I_0}{C} \Longrightarrow \boxed{A = \frac{I_0}{C\omega_d}}$$

Scanned with CamScanner

$C = 1\mu F$

$L = 1\mu F$

$R = 6\Omega$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \sqrt{\frac{1}{10^{-12}}} = 10^6 \text{ Rad/s}$$

$$2\alpha = \frac{1}{RC} = \frac{1}{6\cdot 10^{-6}}$$

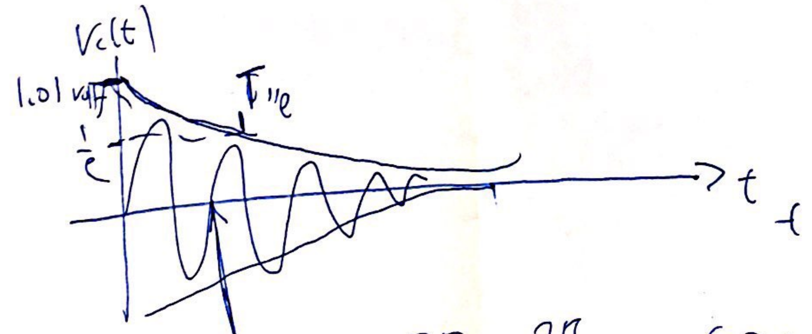
$$Q = \frac{\omega_0}{2\alpha} = \frac{10^6}{\frac{1}{6\cdot 10^{-6}}} = 6$$

הפתרון: ③

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 9.86\cdot 10^5 \text{ Rad/s}$$

$$V_c(t) = \frac{1A}{10^{-6}\cdot 9.86\cdot 10^5} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$

$$= 1.01\, e^{-(8.3\cdot 10^4 t)} \sin(9.86\cdot 10^5 t)$$



$$T_{osc} = \frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi}{9.86\cdot 10^5} = 6.37\,\mu sec$$

$$T_{1/e} = \frac{1}{\alpha} = 1.2\cdot 10^5 = 12\,\mu sec$$

ה) נתון כי מקור המתח $V_s(t)=V_0u(t)$ הפתרון שמצאנו בסעיף ד׳ הנו ZIR.

(ת.ה + אלפא טירור

$$\boxed{V_{ZIR}(t)=\frac{I_0}{C\omega_d}\sin(\omega_d t)e^{-\alpha t}}$$

והפתרון השלם

$$V_C(t)=V_{ZIR}(t)+V_{ZSR}(t)$$

נותר רק לפתור $V_{ZSR}(t)$ עבור ת.ה אפסיים

$V_{ZSR}(0)=0$

$V'_{ZSR}(0)=0$

ונותר

$$V_C''+\frac{1}{RC}V_C'+\frac{1}{LC}V_C=\frac{V_0u(t)}{LC}$$

- בזמן $t<0$: $V_{ZSR}=0$
- בזמן $t\geq 0$: $V_{ZSR}(t)=\underset{\substack{\uparrow\\ \text{מנוון ר.ק}}}{V_h(t)}+V_p(t)$

ננחש $V_p(t)=a$: נציב ונקבל:

$$0+0+\frac{a}{LC}=V_0/LC$$

$$\boxed{a=V_0}$$

נשאר רק קבועים ע״פ תנאי התחלה:

$$V_{ZSR}(t)=\left[V_0+e^{-\alpha t}\left(A\sin(\omega_d t)+B\cos(\omega_d t)\right)\right]u(t)$$

$V'_{ZSR}(0)=0$ $\qquad$ $V_{ZSR}(0)=0$

$$V_{ZSR}(0)=V_0+B=0$$

$$\boxed{B=-V_0}$$

$$0=\left[-\alpha\left(A\sin(\,)+B\cos(\,)\right)+e^{-\alpha t}\left(\omega_dA\cos(\,)-\omega_dB\sin(\,)\right)\right]u(t)+\delta(t)\left[\underbrace{e^{-\alpha t}(A\sin+B\cos)+V_0}_{V_0-V_0=0}\right]$$

$t=0$

$$0=-\alpha B+\omega_dA$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{A=\frac{\alpha B}{\omega_d}=-\frac{\alpha V_0}{\omega_d}}$$

ולכן:

$$\boxed{V_{ZSR}(t)=V_0+e^{-\alpha t}\left[-\frac{\alpha V_0}{\omega_d}\sin(\omega_d t)-V_0\cos(\omega_d t)\right]u(t)}$$

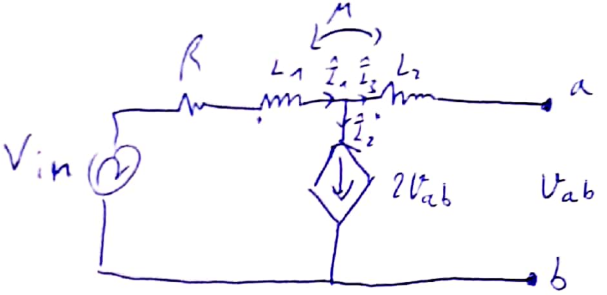
ו) להקטין
מני אוסילציות
$\Downarrow$
להקטין
Q factor
$\Downarrow$ [illegible]

$$Q=\frac{\omega_0}{2\alpha}=\frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{\frac{1}{RC}}$$

$$Q=\frac{RC}{\sqrt{LC}}$$

יש להקטין
את R.

שאלה 3



$V_{in} = 5\cos(\omega t)$

$\omega = 1 \frac{rad}{sec}$

א. נמצא מעגל תבנין בין ההדקים a,b:

עבור נתק:

$\hat{I}_3 = 0 \quad ; \quad \hat{I}_1 = \hat{I}_2 = 2V_{ab}$

KVL outer loop: $V_{ab} + (\cancel{jL_2\hat{I}_3} + jM\hat{I}_1) + (jL_1\hat{I}_1 + \cancel{jM\hat{I}_3}) + R\hat{I}_1 = V_{in}$

$V_{ab} + \hat{I}_1(jM + jL_1 + R) = V_{in}$

$V_{ab} + 2V_{ab}(jM + jL_1 + R) = V_{in}$

$$\boxed{V_{ab} = \frac{V_{in}}{2jM + 2jL_1 + 2R + 1}} = \frac{5}{\cancel{8}10j + 9} = \frac{5(9-10j)}{81+100} =$$

$0.249 - j0.276 = 0.725e^{-j47.94}$

עבור קצר:

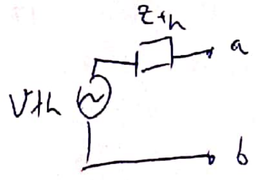
$V_{ab} = 0 \quad ; \quad \hat{I}_2 = 0 \; ; \quad \hat{I}_1 = \hat{I}_3$

KVL: $(jL_2\hat{I}_1 + jM\hat{I}_1) + (jL_1\hat{I}_1 + jM\hat{I}_1) + R\hat{I}_1 = V_{in}$

$\hat{I}_1(jL_1 + jL_2 + 2jM + R) = V_{in}$

$$\boxed{I_{s.c.} = \hat{I}_1 = \frac{V_{in}}{jL_1 + jL_2 + 2jM + R}}$$

$$Z_{th} = \frac{V_{ab}}{I_{s.c.}} = \frac{\frac{V_{in}}{2jM + 2jL_1 + 2R + 1}}{\frac{V_{in}}{jL_1 + jL_2 + 2jM + R}} = \frac{j(L_1 + L_2 + 2M) + R}{j(2M + 2L_1) + 2R + 1}$$



Scanned by CamScanner

א. נתון $M=1H$, $L_2=2H$, $L_1=4H$, $R=4\Omega$. איזה עומס יש לחבר בין הדקים a ו-b כדי לקבל הספ' — הספק ממוצע מקסימלי ?

$$Z_{th} = \frac{j(4+2+2)+4}{j(2+8)+9} = \frac{4+8j}{9+10j} = \frac{(4+8j)(9-10j)}{81+100} =$$

$$= \frac{36-40j+72j+80}{181} = \frac{116+32j}{181} = 0.64+0.177j$$

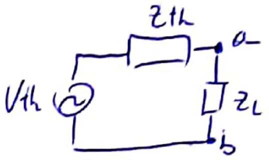
$$R = \sqrt{0.64^2+0.177^2} = 0.66$$

$$\theta = arctg\left(\frac{0.177}{0.64}\right) = 15.46^\circ$$

$$Z_{th} = 0.64+0.177j = 0.66e^{j15.46^\circ}$$

$$Z_L = Z_{th}^* = 0.64-0.177j$$

ב.



$$P_{av} = \frac{1}{2}|\hat{I}|^2 Re\{Z_L\}$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_{th}}{Z_L+Z_{th}}$$

$$\hat{I} = \frac{\hat{V}_{th}}{2\cdot 0.64}$$

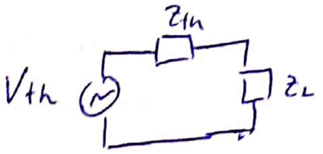
$$P_{av} = \frac{1}{2}\left|\frac{V_{th}}{2\cdot 0.64}\right|^2 \cdot 0.64 = \frac{1}{8\cdot 0.64}|0.725|^2 = 0.103 \text{ Watt}$$

ג.

$$Z_L = 0.64-0.177j$$

$$R = 0.64[\Omega] \qquad Z_c = -0.177j = \frac{-j}{\omega c} \Rightarrow C = \frac{1}{0.177} = 5.65[F]$$

ד.



$$V_L = V_{th}\frac{Z_L}{Z_L+Z_{th}}$$

$$= \frac{V_{in}}{2jM+jL_1+2R+1} \cdot \frac{0.64-0.177j}{2\cdot 0.64}$$

$$\frac{V_L}{V_{in}} = \frac{0.5-0.138j}{9+10j} = \frac{(0.5-0.138j)(9-10j)}{181} = \frac{4.5-1.24j-5j-1.38}{181}$$

$$= 0.017-j0.0344 = 0.038 \angle -63.7^\circ$$